

Propuesta Económica

Sistema de Guía de Estudio Interactiva

Presentada por: Carlos Eduardo Salinas Díaz | Facultad de Ciencias, UNAM | Junio 2026

1. Nombre del proyecto

Guía de Estudio Interactiva: plataforma de evaluación y autoestudio por consola, configurable por materia.

2. Descripción breve de la solución

Aplicación de escritorio en Python que permite a cualquier institución o docente construir bancos de preguntas y ofrecer a sus estudiantes exámenes de autoevaluación. El sistema genera reactivos aleatorios, califica de forma automática según una rúbrica configurable, permite múltiples intentos y conserva el historial de resultados, del cual deriva reportes estadísticos para el seguimiento académico.

3. Problema que resuelve

La preparación para exámenes de materias cuantitativas (Probabilidad, Estadística, Cálculo) suele depender de guías estáticas en papel que no se autocalifican ni miden el avance. Nuestra solución automatiza la evaluación, ofrece práctica ilimitada con reactivos que no se repiten dentro de un intento y entrega métricas objetivas de desempeño, ahorrando al docente horas de calificación manual y dando al alumno retroalimentación inmediata.

4. Funcionalidades principales

- Banco de al menos 30 reactivos por materia, ampliable mediante un archivo CSV editable.
- Dos tipos de reactivo: opción múltiple y selección múltiple, con calificación parcial.
- Selección de 10 preguntas aleatorias por intento, sin repeticiones.
- Hasta tres intentos, conservando la mejor calificación.
- Persistencia automática de resultados en formato CSV.
- Módulo de reportes estadísticos: promedios general, por materia y por fecha; mejor estudiante y total de evaluados.
- Arquitectura orientada a objetos extensible a nuevas materias y tipos de reactivo.

5. Costo estimado por etapa

Etapas	Descripción	Costo (MXN)
Análisis	Levantamiento de requerimientos y diseño de la rúbrica de evaluación.	\$6,000
Diseño	Arquitectura orientada a objetos y diagrama de clases.	\$7,000
Desarrollo	Implementación del motor de evaluación, persistencia y reportes.	\$18,000

Pruebas	Pruebas funcionales, validación de la rúbrica y documentación.	\$5,000
TOTAL	Costo total del proyecto	\$36,000

Costo total del proyecto: **\$36,000 MXN** (IVA no incluido). Incluye una licencia de uso y un mes de soporte posterior a la entrega.

6. Justificación del precio

El precio refleja el trabajo de ingeniería de software de un sistema diseñado con estándares profesionales: una arquitectura orientada a objetos documentada, manejo robusto de errores y separación de responsabilidades que garantizan que el producto sea mantenible y ampliable. No se cobra solo el programa que se ve, sino el diseño que permite agregar materias, tipos de reactivo o nuevos reportes sin reescribir el sistema. El monto está alineado con tarifas de desarrollo a la medida para soluciones educativas de esta complejidad en México.

7. Argumentos de venta

- **Ahorro de tiempo docente:** elimina la calificación manual de guías.
- **Práctica ilimitada:** cada intento genera un examen distinto.
- **Decisiones con datos:** los reportes revelan en qué temas y fechas el grupo rinde mejor o peor.
- **Cero dependencias externas:** corre con solo Python instalado, sin costos de servidores ni licencias de terceros.
- **Inversión que crece:** el diseño extensible protege la inversión frente a necesidades futuras.